IOT
Revisão P1

Paulo R T Cândido

Redes de Dados

As redes WIFI são normatizadas pela IEEE sob as especificações 802.11.

Redes LPWAN tem em suas principais características: baixo consumo de energia, amplo alcance, baixa taxa de dados, alta escalabilidade e baixo custo.

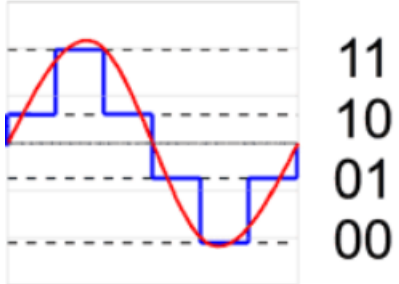
Exemplo de redes LPWAN são Lora, Sigfox e NBIOT.

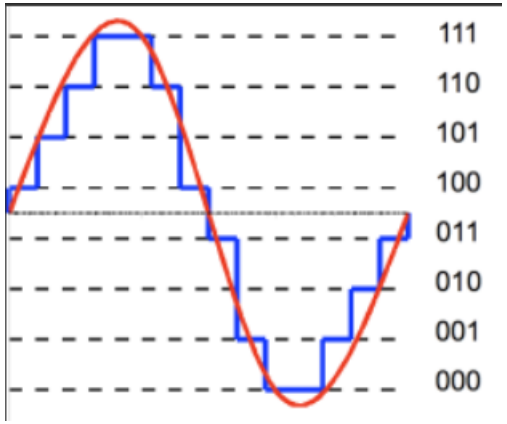
Alguns poucos bits são suficientes para representar dados sobre, por exemplo, temperatura e volume. Possibilitando sua transmissão por redes que utilizam pacotes de dados pequenos.

Conversão analógica para digital

Para que grandezas analógicas sejam tratadas por equipamentos digitais como o Arduíno, seus valores precisam ser convertidos em representação de sequência de bits (binária). Para conversão são usados conversores A/D (analógico para digital).

Grandezas analógicas, como temperatura e tensão elétrica, podem assumir infinitos valores.

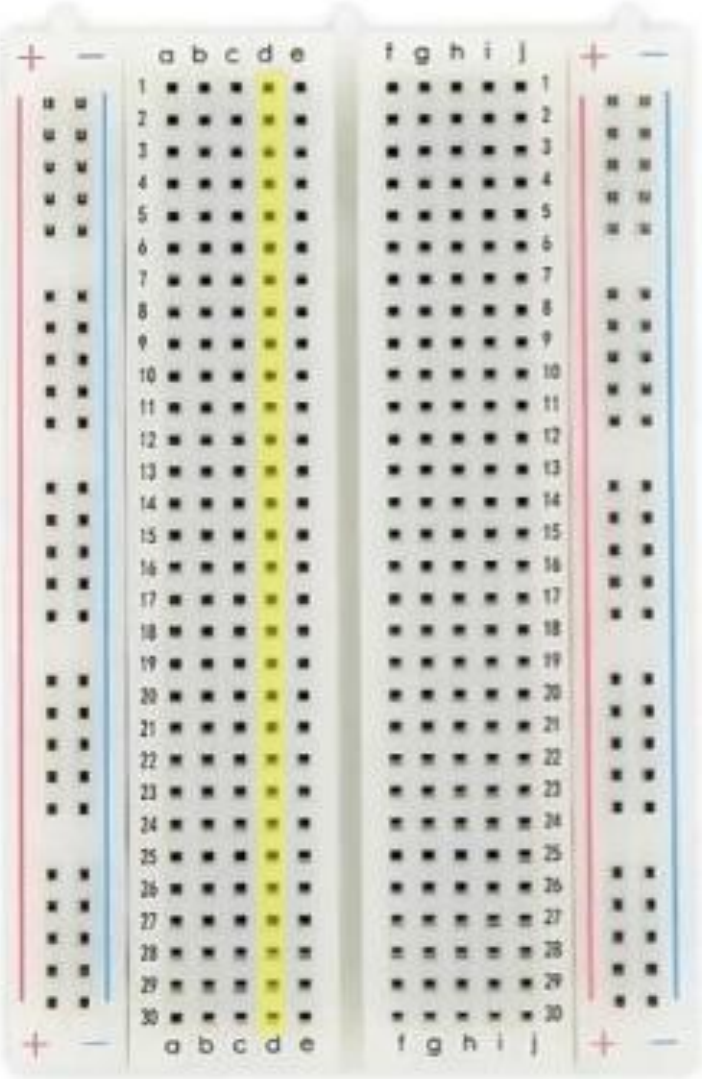




No processo de conversão de analógico para digital, informação é perdida pois há necessidade de arredondar, para cima ou para baixo, o valor analógico (infinitos) para o valor digital (finitos) mais próximo que são definidos conforme quantidades de bits usados na conversão.

O Arduíno usa 10bits para conversão A/D, resultando em valores digitais no intervalor de 0 a 1023.

Protoboard

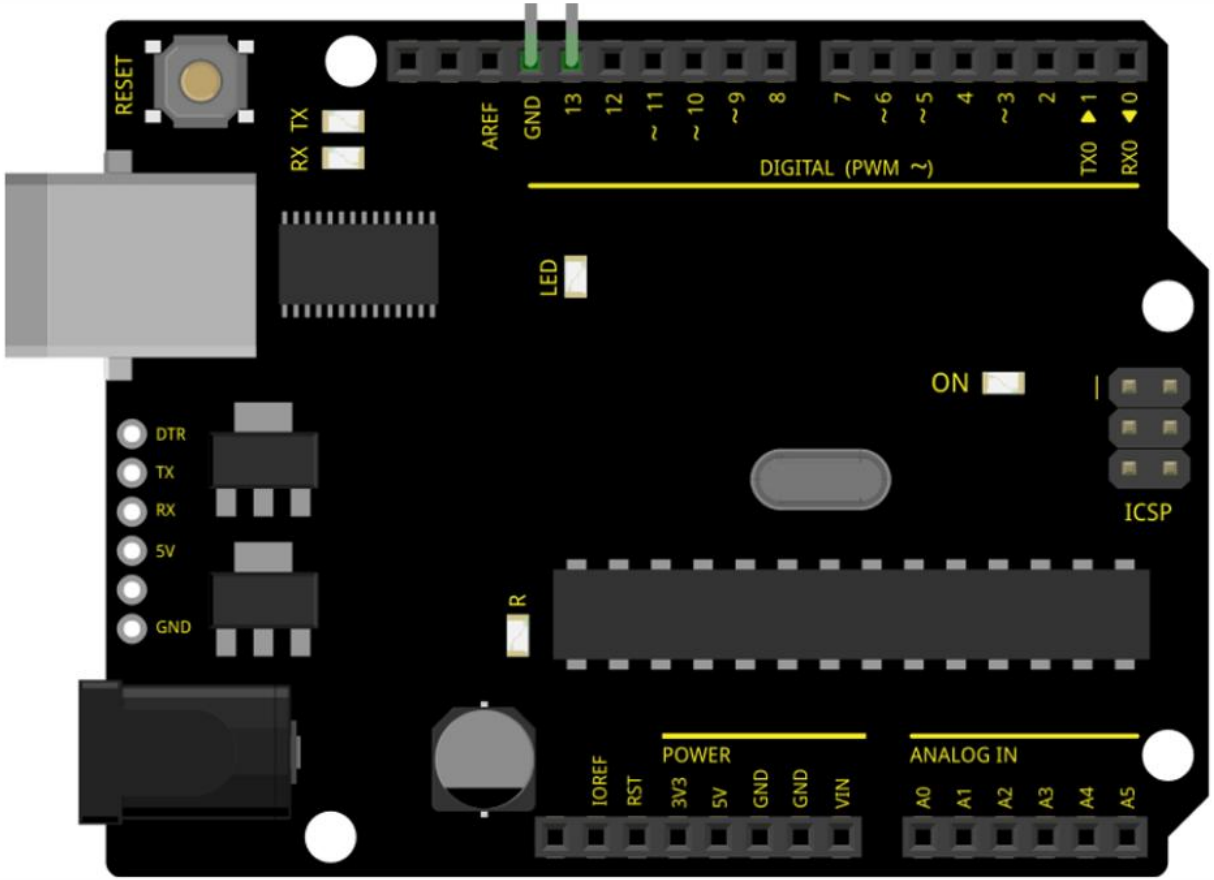


Ligar os terminais de um resistor aos pontos (g,2) e (i,2) caracterizaria um erro pois seria o mesmos que conectar um terminal ao outro. Ambos estariam na mesma voltagem e não haveria corrente passando por ele.

Ligar os terminais de um resistor aos pontos (e,2) e (f,2) estaria correto, pois não havendo conexão entre estes pontos, poder-se-ia gerar corrente pelo resistor conectando VCC ao ponto (d,2) e GND ao ponto (i,2).

Considerando apenas a coluna de pontos com rótulo “+” à esquerda, conectando VCC (5V) ao ponto (+,1), teremos 5V também no ponto (+,27)

Arduíno



A partir desta placa do Arduíno, é possível alimentar um circuito com 5V ou 3,3V.

Seria possível conectar a esta placa do Arduíno, no máximo, 3 potenciômetros e 3 sensores de luminosidade.

Seria possível controlar com esta placa do Arduíno 14 leds, independentemente.

GND é a referência de 0V

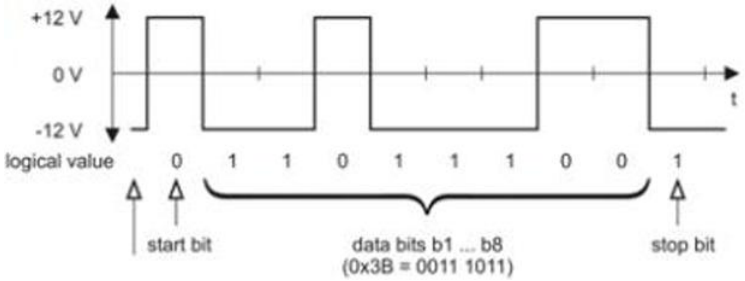
Código C++ no Arduíno

A função setup() é executada uma única vez após o botão Reset do Arduíno ser pressionado.

A função loop() é executada repetidas vezes após a função setup() ser executada.

Para habilitar a comunicação serial entre o programa executando na placa e a IDE do Arduíno, insere-se a instrução “Serial.begin(9600)” na função setup(), onde 9600 é a velocidade da transmissão em bits por segundo.

Comunicação serial utiliza apenas um fio para comunicação. Cada bit é transmitido um após o outro.

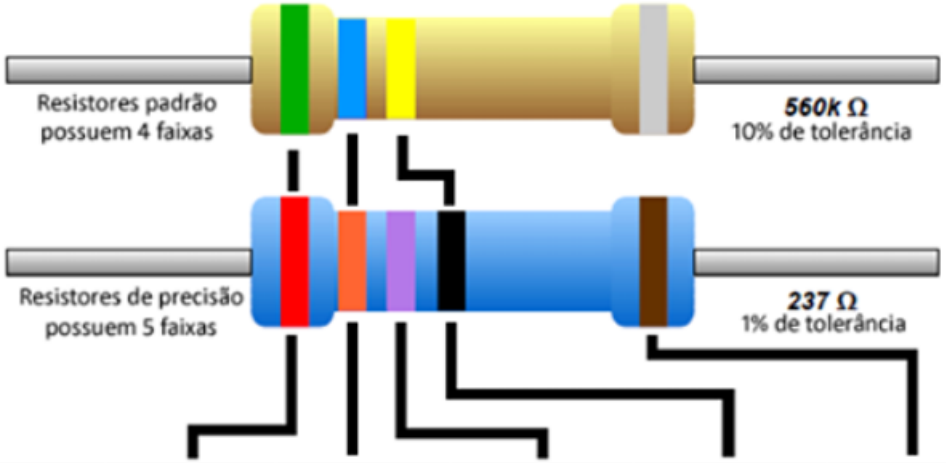


Para o programa em execução na placa Arduíno enviar uma string para a IDE, pode-se utilizar Serial.print() ou Serial.println()

Resistor

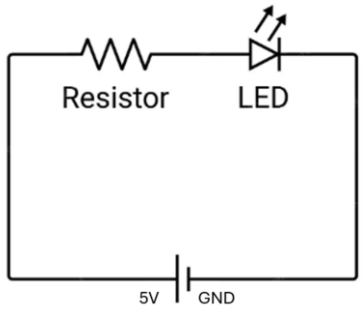
Código de Cores

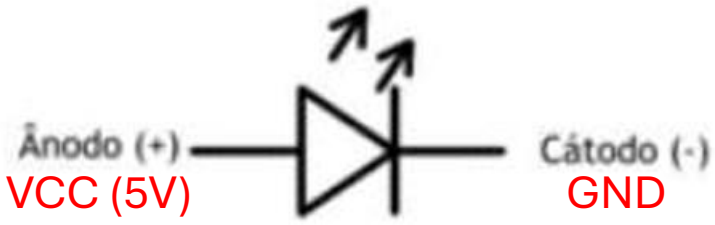
A extremidade com mais faixas deve apontar para a esquerda

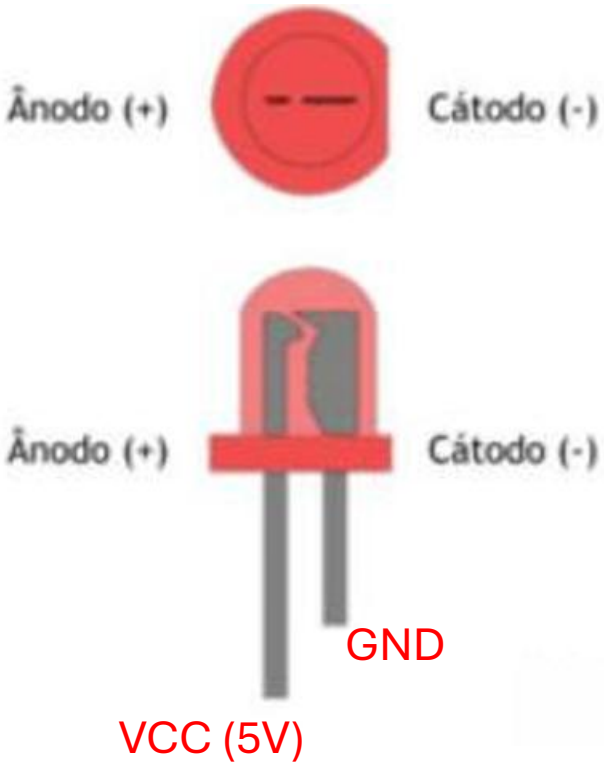


Cor	1ª Faixa	2ª Faixa	3ª Faixa	Multiplicador	Tolerância
Preto	0	0	0	x 1 Ω	
Marrom	1	1	1	x 10 Ω	+/- 1%
Vermelho	2	2	2	x 100 Ω	+/- 2%
Laranja	3	3	3	x 1K Ω	
Amarelo	4	4	4	x 10K Ω	
Verde	5	5	5	x 100K Ω	+/- .5%
Azul	6	6	6	x 1M Ω	+/- .25%
Violeta	7	7	7	x 10M Ω	+/- .1%
Cinza	8	8	8		+/- .05%
Branco	9	9	9		
Dourado				x .1 Ω	+/- 5%
Prateado				x .01 Ω	+/- 10%

Diodo/Led







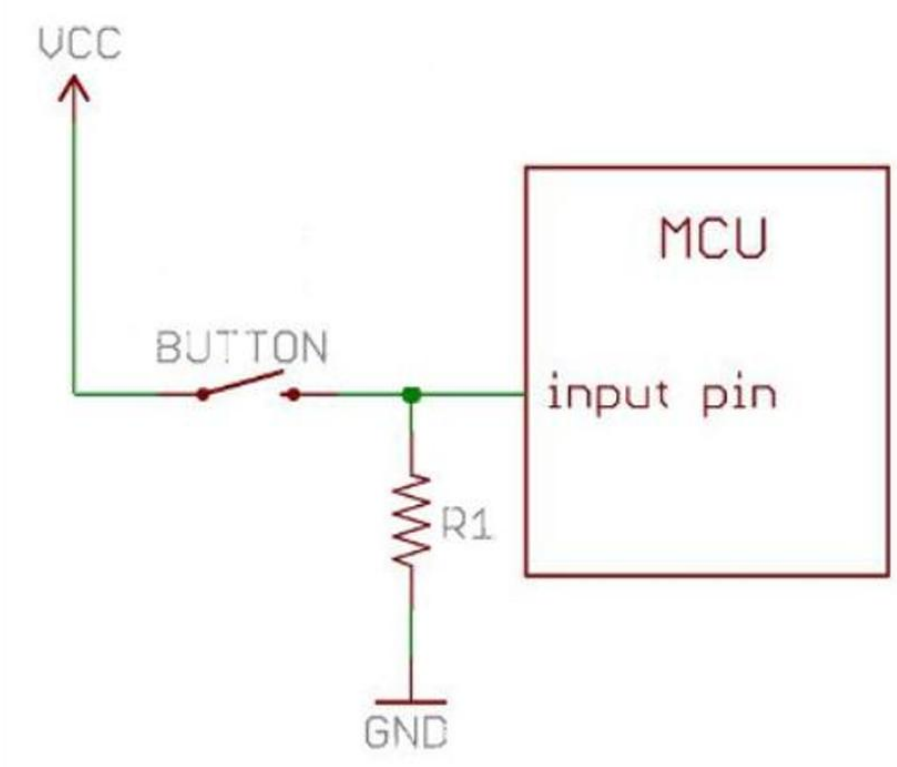
Em um circuito eletrônico, usar resistor para reduzir a corrente que passa pelo Led, para que não queime.

Leds, diodos que emitem luz, são polarizados. Permitem a passagem de corrente apenas em um sentido. Ânodo (perna maior) deve ser ligado ao VCC e cátodo ao GND.

Código C++ Arduíno

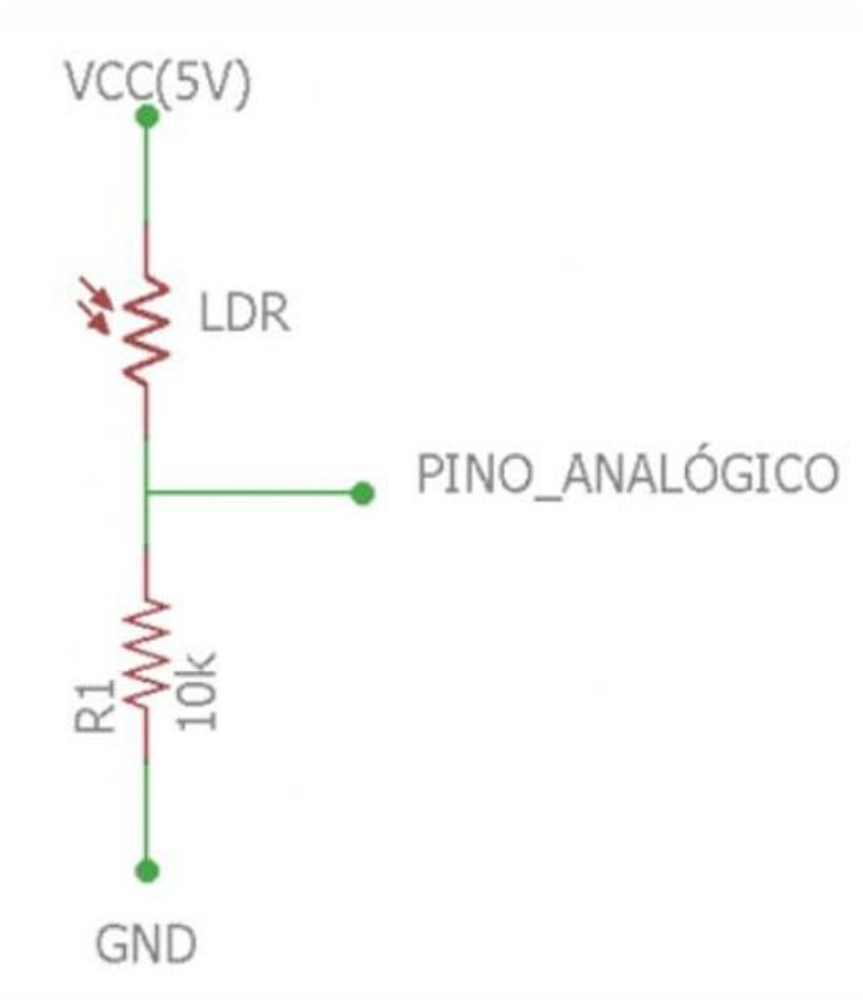
Instrução	Descrição
pinMode(7,OUTPUT);	Configura o pino 7 como saída. O programa na placa vai definir se a voltagem no pino 7 será HIGH (5V) ou LOW (0V). Colocada na função setup()
digitalWrite(7,LOW);	Programa na placa define valor da saída digital para 0V.
Delay(1000);	Programa é pausado por 1 segundo
pinMode(9,INPUT);	Configura o pino 9 como entrada digital. Circuito externo à placa vai definir a voltagem no pino 9. Programa na placa vai “ler” a voltagem no pino 9 para uso em sua lógica.
int x = digitalRead(9);	Lê o valor da entrada digital do pino 9, cujo valor é HIGH (5V) ou LOW (0V)
pinMode(A0,INPUT);	O pino analógico A0 é configurado como entrada
int leitura = analogRead(A0);	Lê e converte a voltagem no pino A0 para um número inteiro entre 0 e 1023 (conversão analógica de 10bits). Por exemplo, se a voltagem for de 2,5V (alimentação 5V), será atribuído à variável leitura o valor 512.

Botão e Resistor Pull-Down



O resistor R1 (pull-down) ligado ao GND e a entrada digital (input pin) é necessário para definir o valor da entrada em 0V (LOW) quando o botão não estiver pressionado. Em não existindo este resistor, o valor da entrada ficaria indefinido quando o botão não estiver pressionado.

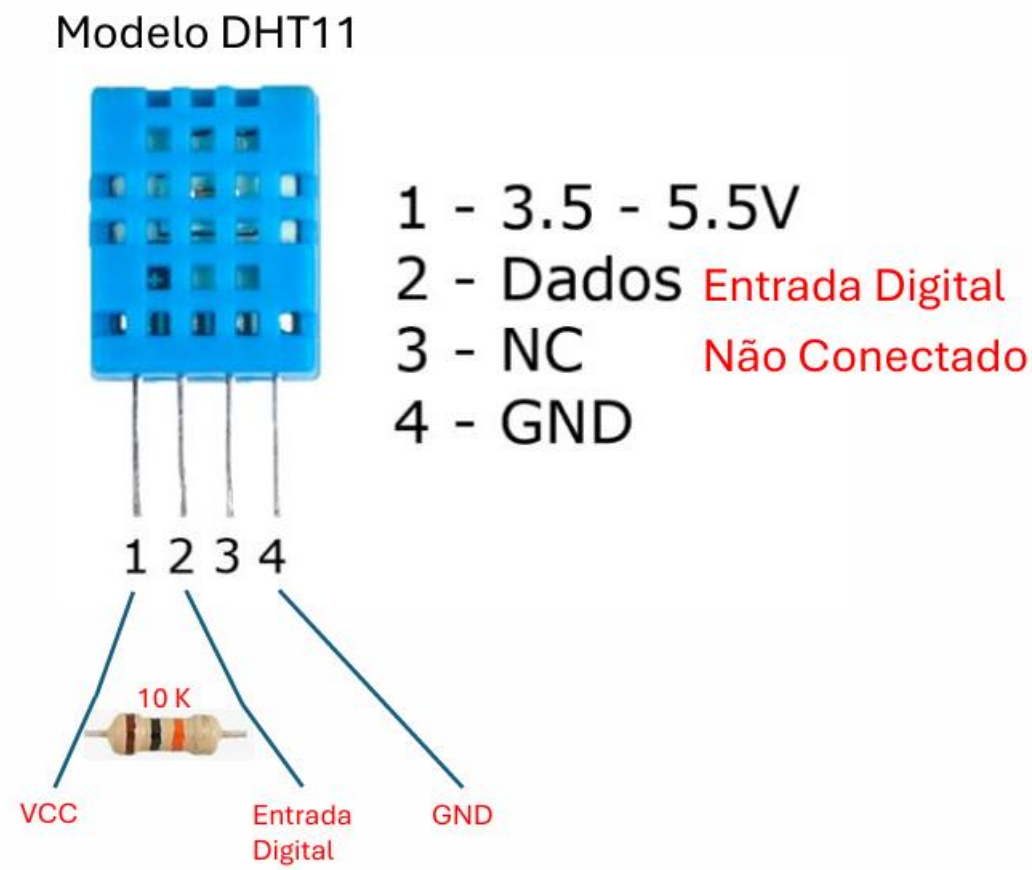
Sensor de Luminosidade



LDR é um sensor de luminosidade que varia sua resistência conforme a intensidade luminosa que incide sobre ele.

O resistor é necessário, caso contrário o pino analógico ficaria sempre em 0V (GND)

Sensor de Temperatura e Umidade

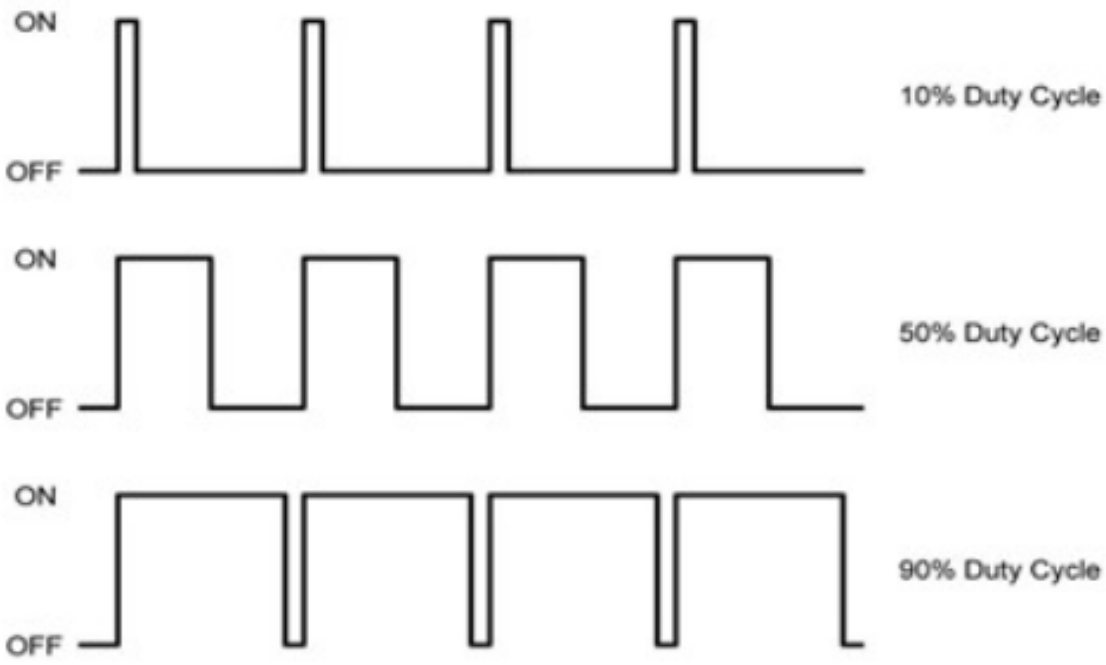


A ligação com o resistor é para intensificar o sinal no pino digital.

Para o programa da placa obter as leituras de temperatura e umidade do sensor DHT11, é utilizado um pino digital de entrada e um objeto da biblioteca DHT (precisa ser instalada na IDE)

```
#include "DHT.h"

float t = 0;
float u = 0;
DHT dht(9,DHT11); // objeto DHT no pino digital 9

void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(9600);
  dht.begin();
}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  t = dht.readTemperature();
  u = dht.readHumidity();
  Serial.println(t);
  Serial.println(u);
  delay(2000);
}
```

Saída Analógica (PWM)

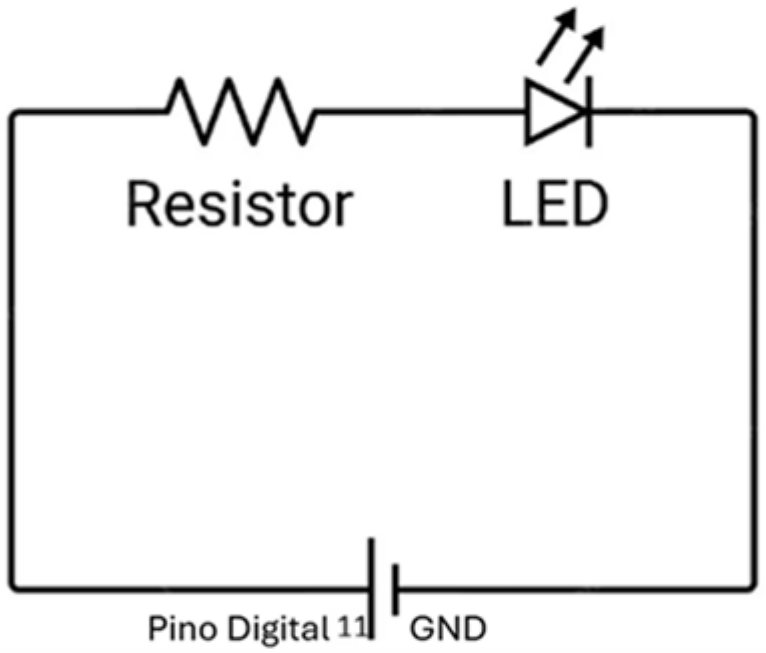


Para, por exemplo, controlarmos a intensidade luminosa de um Led, variamos a tensão média efetiva de um pino digital (indicado com ~) de saída. A proporção do tempo em que o pino fica ligado(5V)/desligado(0V) corresponde a tensão média efetiva. Este mecanismos de simular um valor de saída analógico é chamado PWM (Pulse Width Modulation)

Ciclo de Trabalho	Significado	Tensão Média Efetiva
0%	O sinal está sempre em $0V$ (Desligado).	$0V$
25%	O sinal fica ligado por 25% do tempo e desligado por 75%.	$1.25V$
50%	O sinal fica ligado por metade do tempo.	$2.5V$
100%	O sinal está sempre em $5V$ (Ligado).	$5V$

Saída Analógica (PWM)

Usar Led Branco



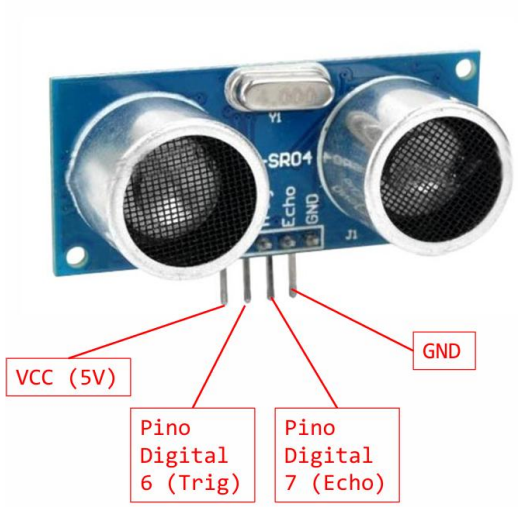
Pino Digital com ~ (PWM)

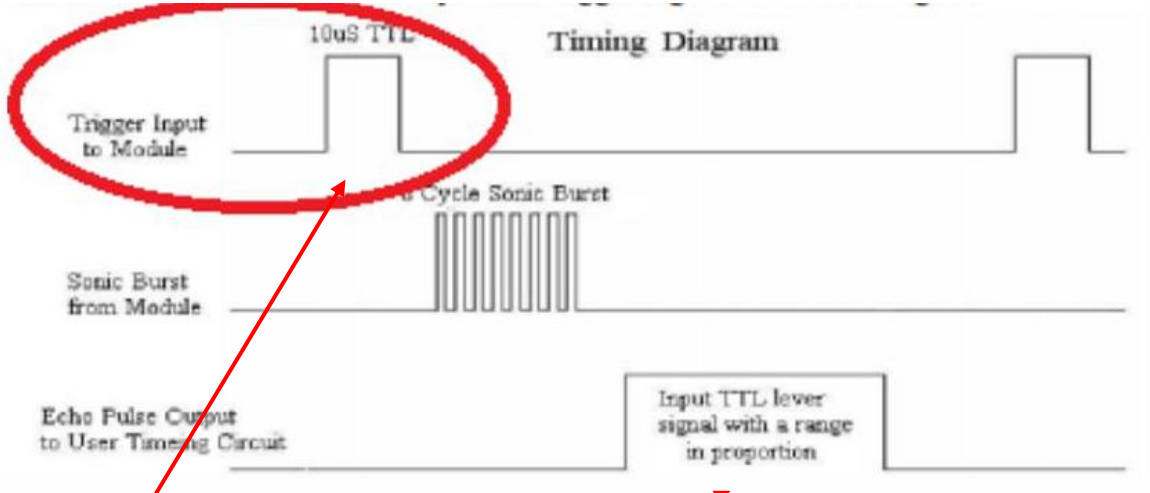
```
const int pinoLed = 11;

void setup() {
  pinMode(pinoLed,OUTPUT);
}

void loop() {
  // Saída PWN
  analogWrite(pinoLed,125);
}
```

Define valor da saída analógica PWM

Led acenderá próximo a metade da intensidade.
Interfavo entre 0 a 255

Sensor de Distância





Para medição da distância, gera-se um pulso no pino Trigger para disparar o processo de medição e no pino Echo mede-se a largura do pulso gerado. A distância entre o sensor e o objeto é proporcional a largura do pulso em Echo.

Para obter a largura do pulso em Echo, utiliza-se a instrução:
pulseIn(pinoEcho,HIGH)

Servo-Motor PPM

Servo-Motor pode ser usado para controlar a abertura de uma válvula ou um braço robótico. Ele pode ser posicionado em ângulo entre 0 e 180 graus. O ângulo corresponde a um sinal PPM.

Considerando janela de tempo de 20ms, se o sinal PPM estiver em nível lógico alto por 1 ms e o restante do tempo em nível lógico baixo (19 ms), o servo se posicionará a 0 graus. Se o tempo de nível lógico alto for de 2 ms, o servo posicionará seu eixo a 180 graus. Ou seja, a posição angular do motor é proporcional ao tempo em nível lógico alto.